

ANÁLISIS AC. TIPOS DE POLARIZACIÓN DEL BJT. POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

- La configuración de polarización del divisor de voltaje es quizá la más común de todas las configuraciones. Su popularidad se debe principalmente a su baja sensibilidad a los cambios de beta y a los cambios de temperatura. Se puede aplicar el análisis exacto a cualquier configuración, aunque el aproximado solo se puede aplicar si la resistencia de emisor es mucho mayor que la resistencia de la base.

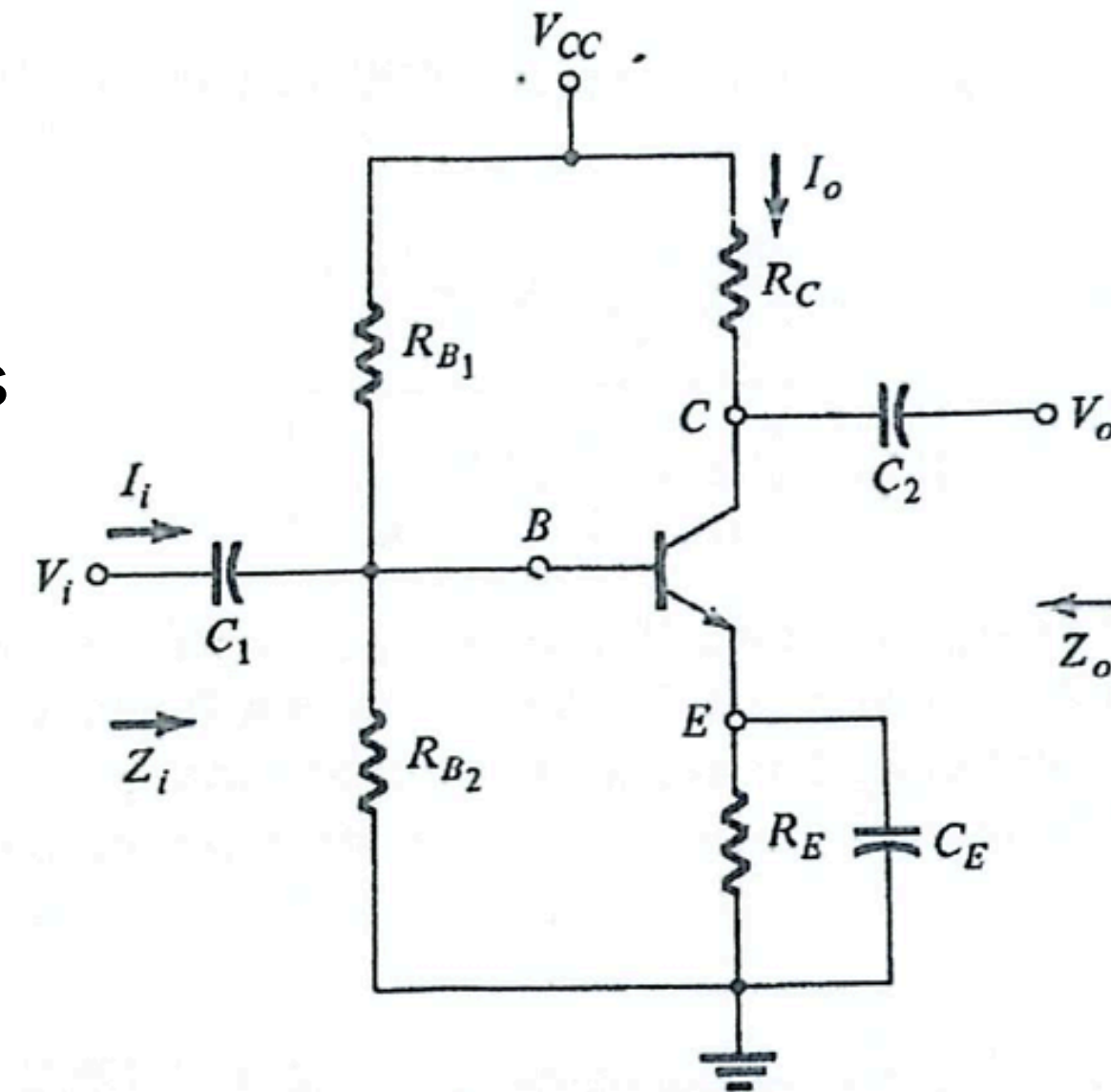


Figura 9.7

Pasos para obtener el circuito equivalente de ca.

1. Poner a cero todas las fuentes de cd y reemplazándolas por un equivalente de corto circuito.
2. Reemplazando todos los capacitores por un equivalente de cortocircuito.
3. Quitando todos los elementos evitados por los equivalentes de cortocircuito introducidos por los pasos 1 y 2.

4. Volviendo a dibujar la red en una forma más conveniente y lógica.

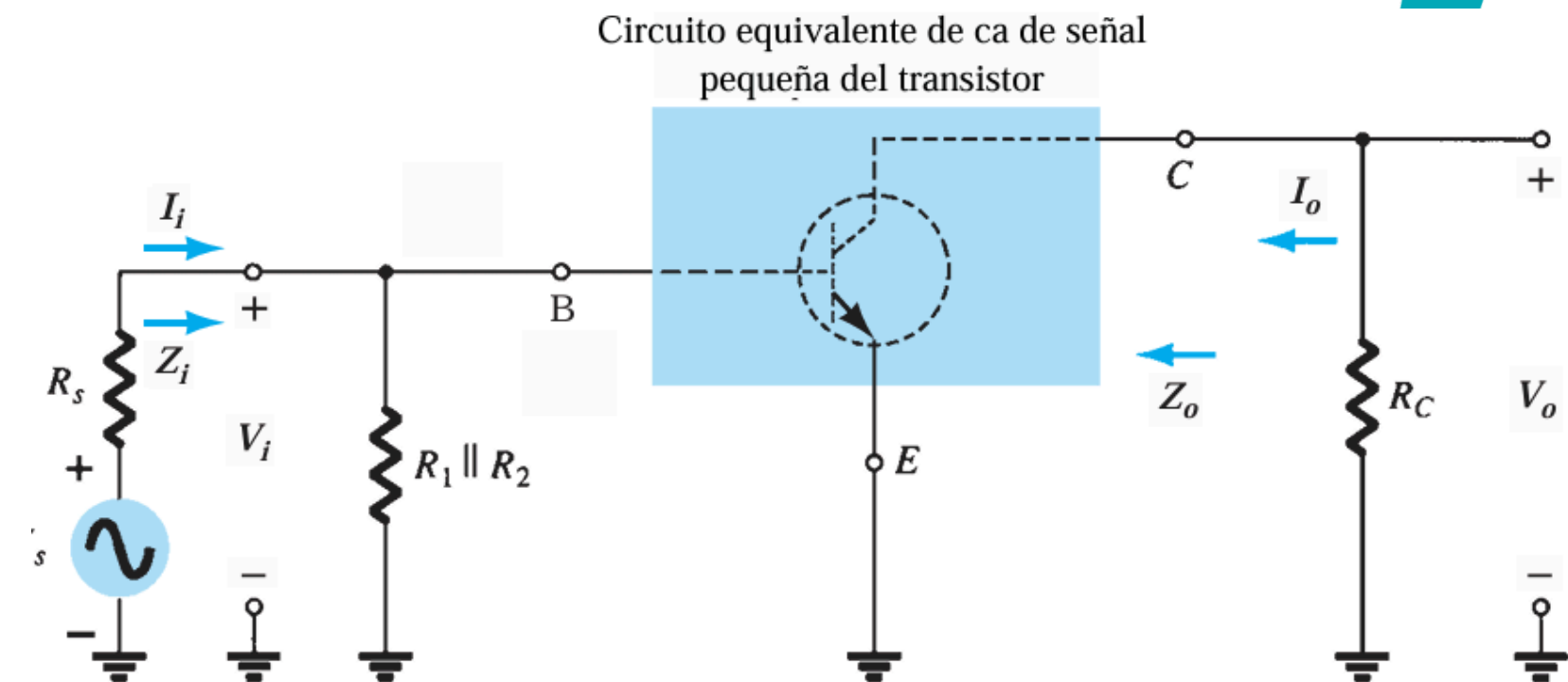
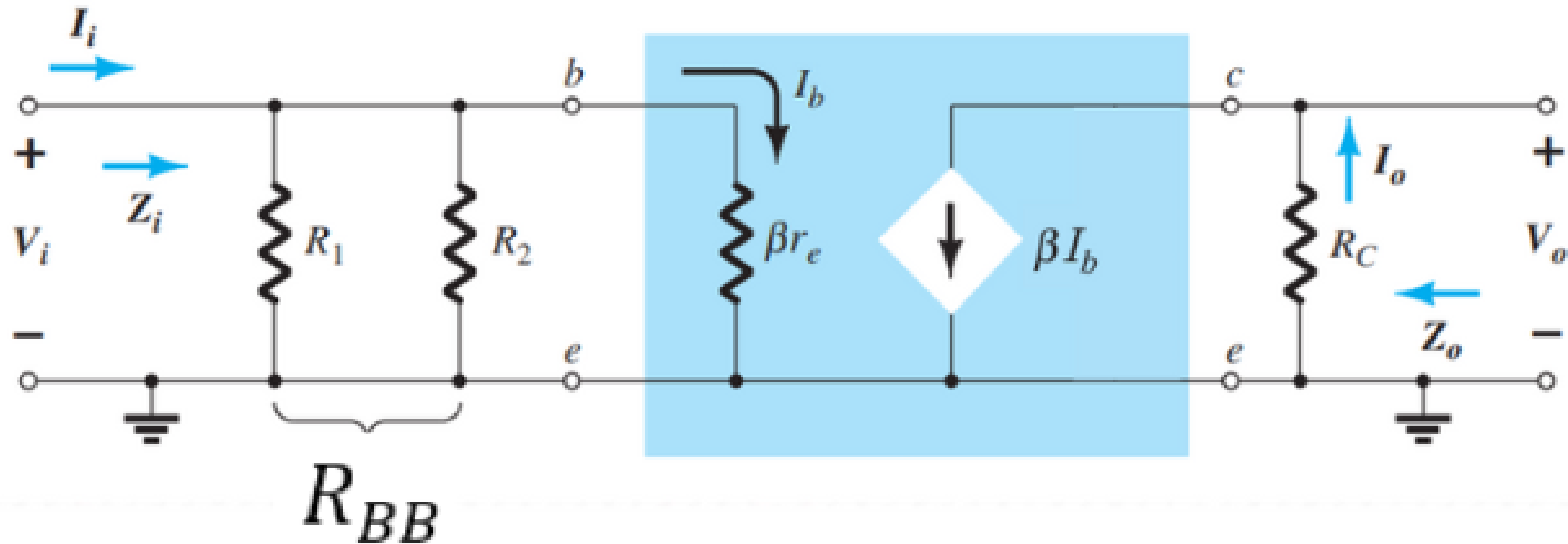


FIG. 5.7

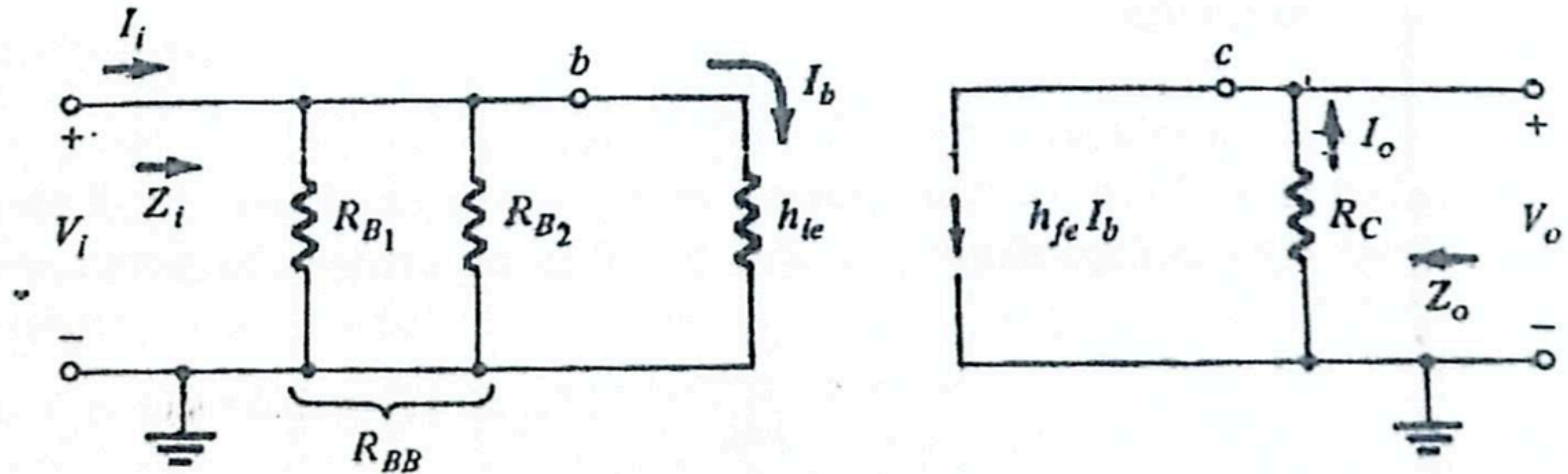
POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

Modelo equivalente re



POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

Modelo equivalente hibrido



POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

1

$$R_{BB} = R_{B_1} \parallel R_{B_2} = \frac{R_{B_1} R_{B_2}}{R_{B_1} + R_{B_2}}$$

2

Impedancia de entrada
Modelo Híbrido

$$Z_i = R_{BB} \parallel h_{ie}$$

Impedancia de entrada
Modelo re

$$Z_i = R_{BB} \parallel \beta_{re}$$

POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

3

Impedancia de salida para ambos modelos

$$Z_o \cong R_C$$

4

Ganancia de voltaje Modelo hibrido

Ganancia de voltaje Modelo re

$$A_v = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}}$$

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e}$$

POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

5

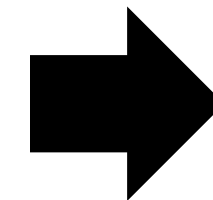
$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

Ganancia de corriente

Puesto que la resistencia R_{BB} es, a menudo, demasiado cercana en magnitud a h_{ie} como para ignorarse, el efecto de R_{BB} debe incluirse en la ecuación de ganancia de corriente.

Corriente de entrada

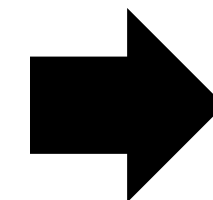
$$I_b = \frac{R_{BB} I_i}{R_{BB} + h_{ie}}$$



$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_{BB}}{R_{BB} + h_{ie}}$$

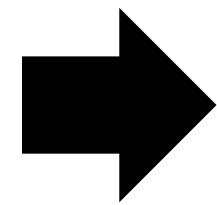
Corriente de salida

$$I_o = h_{fe} I_b$$

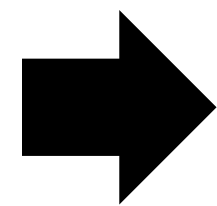


$$\frac{I_o}{I_b} = h_{fe}$$

POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE



$$A_i = \frac{I_o}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i}$$



$$A_i = h_{fe} \frac{R_{BB}}{R_{BB} + h_{ie}}$$

Pero si
 $R_{BB} \gg h_{ie}$

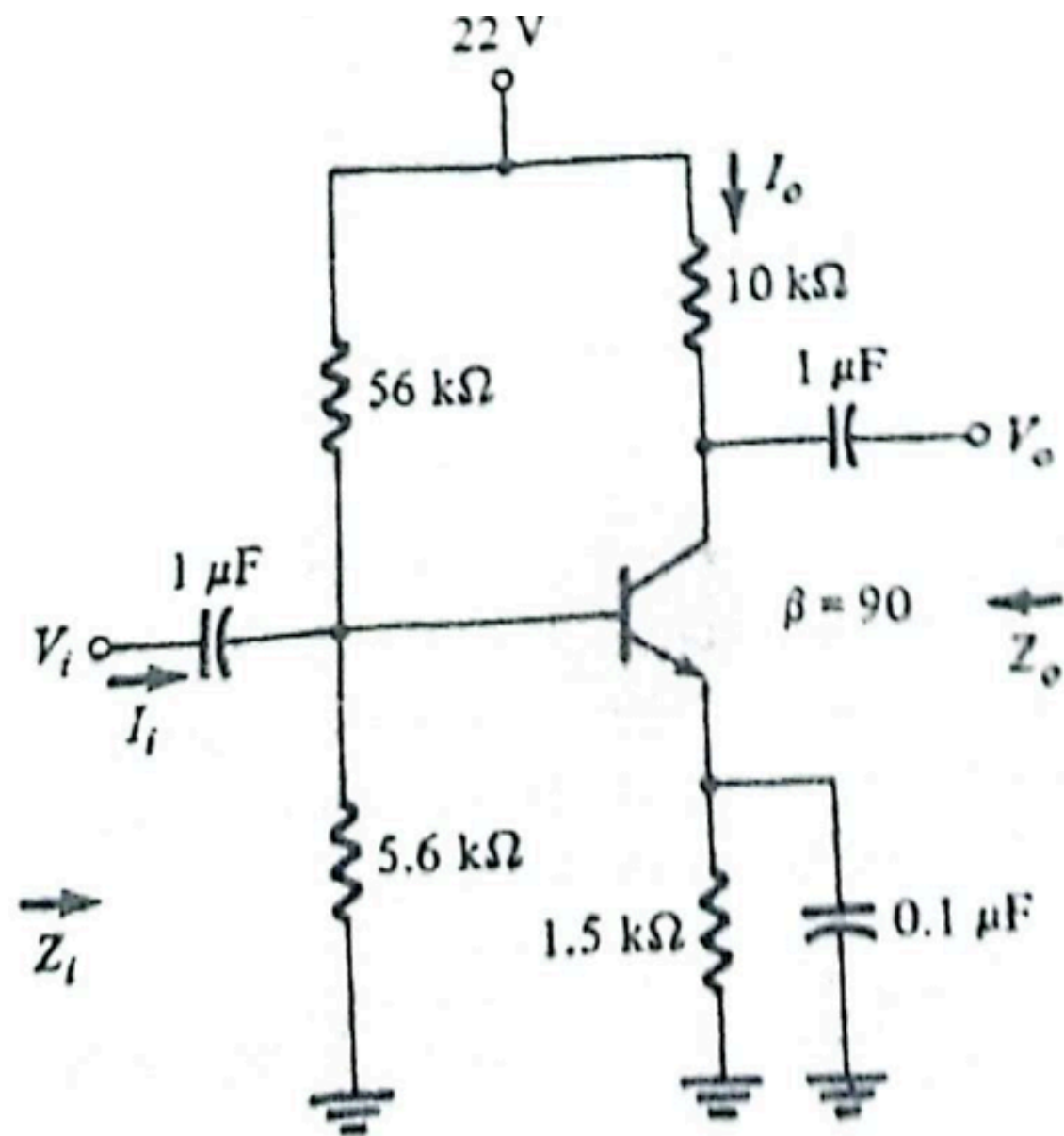
Modelo Hibrido

$$A_i \cong \frac{R_{BB} h_{fe}}{R_{BB}} \cong h_{fe}$$

Modelo re

$$A_i = \beta \frac{R_{BB}}{R_{BB} + \beta r_e}$$

PROBLEMA #1



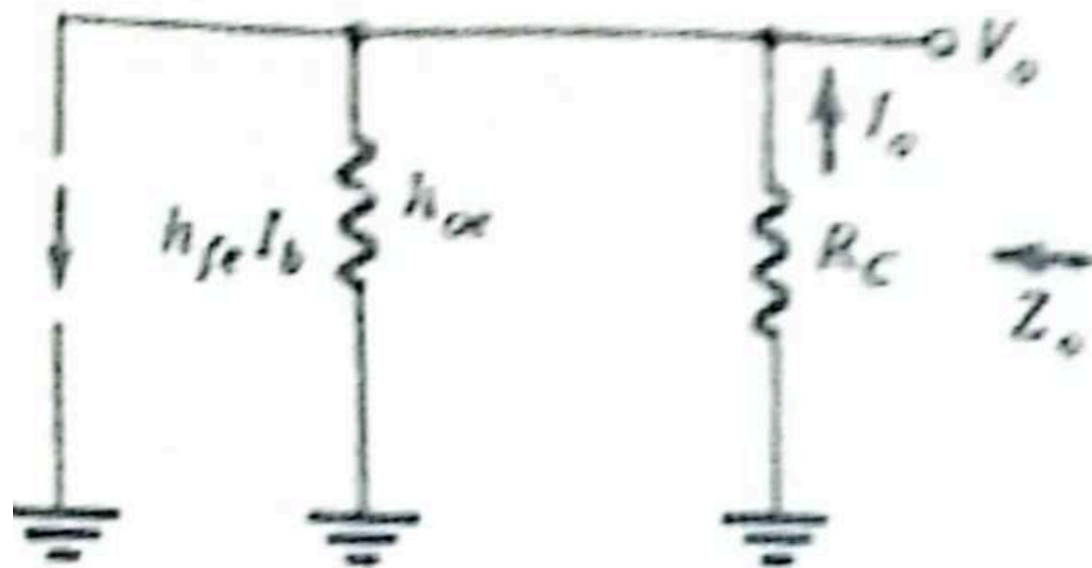
Dado el circuito presente, encontrar:

- Dibujar el modelo r_e del circuito
- Valor de r_e
- Valor de Z_i
- Valor de Z_o
- Ganancia de voltaje, A_v y A_i

POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

El efecto de hoe

Si se añadiera "hoe" al modelo, la red de salida se presentaría de la siguiente manera.



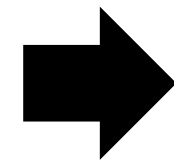
Z_i permanecería igual, en cambio Z_o se convertiría en:

$$Z_o = R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}}$$

POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

El efecto de hoe

El voltaje de salida está determinado por:



$$V_o = -h_{fe}I_b(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})$$

Y la ganancia de voltaje y corriente se determina por:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \Rightarrow A_v = \frac{-h_{fe}I_b(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{I_b h_{ie}} \Rightarrow A_v = \frac{-\cancel{h_{fe}}\cancel{I_b}(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{\cancel{I_b}h_{ie}}$$

$$A_v = \frac{-h_{fe}(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie}} \Rightarrow A_v = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}}(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})$$

POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

El efecto de hoe

$$A_i = \frac{I_o}{I_i}$$

Ganancia de corriente

Corriente de salida está determinada por el divisor de corriente:

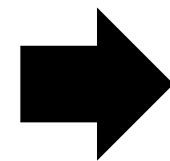
$$I_o = \frac{\left(\frac{1}{h_{oe}}\right)h_{fe}I_b}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} \Rightarrow \frac{I_o}{I_b} = \frac{\left(\frac{1}{h_{oe}}\right)h_{fe}}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} = \frac{\left(\frac{1}{h_{oe}}\right)h_{fe}}{\frac{1 + h_{oe}R_C}{h_{oe}}} = \frac{\left(\frac{1}{h_{oe}}\right)h_{fe}}{\left(\frac{1}{h_{oe}}\right)(1 + h_{oe}R_C)} = \frac{\cancel{\left(\frac{1}{h_{oe}}\right)}h_{fe}}{\cancel{\left(\frac{1}{h_{oe}}\right)}(1 + h_{oe}R_C)}$$

$$\frac{I_o}{I_b} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe}R_C}$$

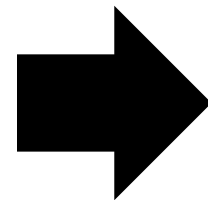
POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE VOLTAJE

Corriente de entrada

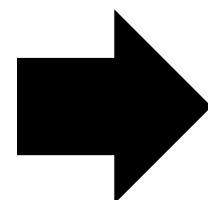
$$I_b = \frac{R_{BB} I_i}{R_{BB} + h_{ie}}$$



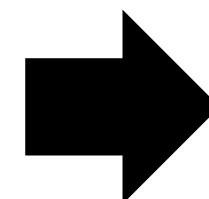
$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_{BB}}{R_{BB} + h_{ie}}$$



$$A_i = \frac{I_o}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_i}$$



$$A_i = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_C} \frac{R_{BB}}{R_{BB} + h_{ie}}$$



$$A_i = \frac{h_{fe} R_{BB}}{(1 + h_{oe} R_C)(R_{BB} + h_{ie})}$$

EL EFECTO DE hoe

- La impedancia de salida disminuye porque se agrega un camino adicional de corriente por hoe, reduciendo la resistencia equivalente vista en la salida.

- La ganancia de voltaje y corriente disminuyen debido a que hoe proporciona una vía adicional de fuga de corriente, lo cual reduce la impedancia de carga efectiva.

PROBLEMA#2

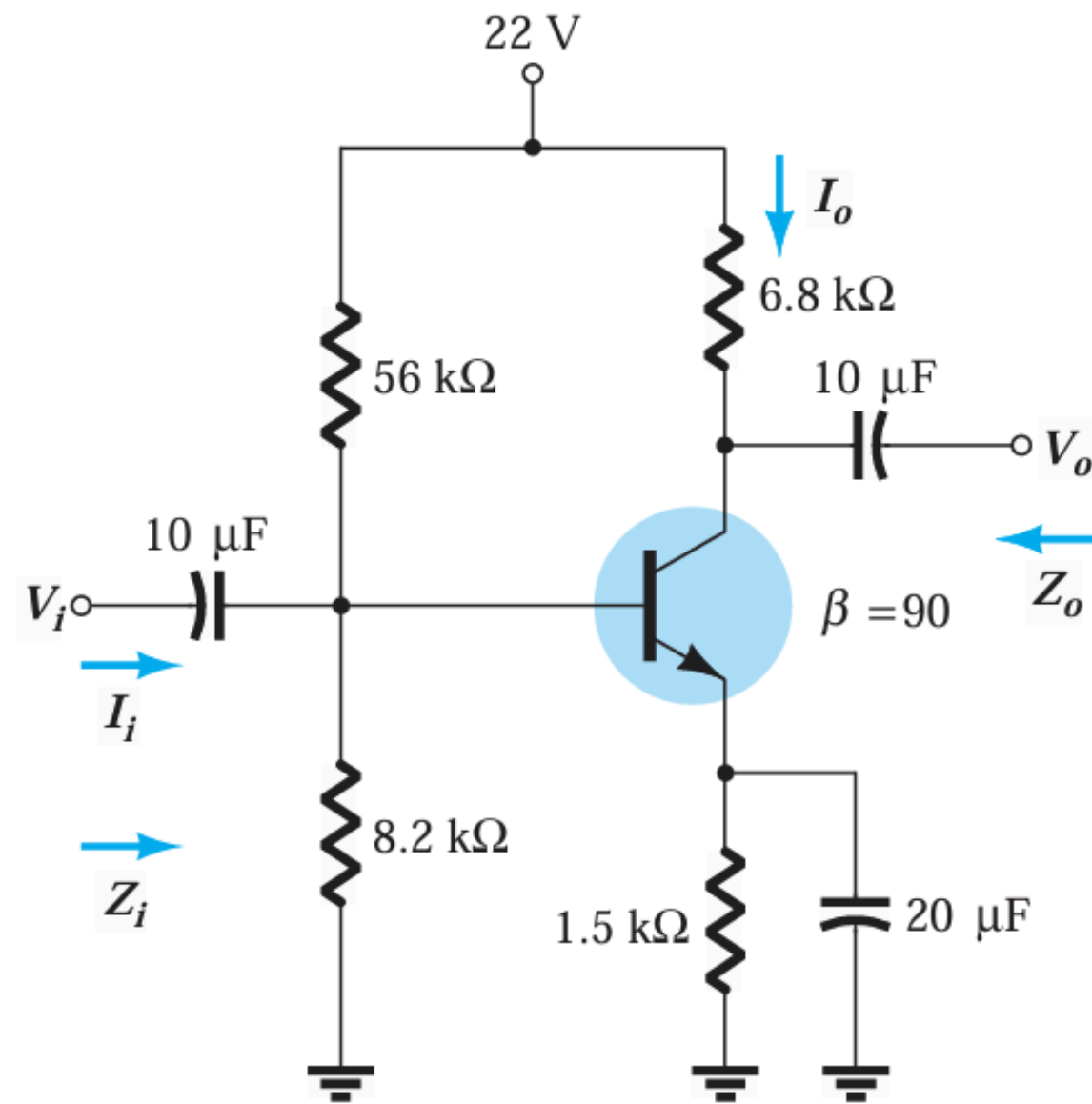


FIG. 5.28

Dado el circuito presente, encontrar:

- Dibujar el modelo r_e del circuito
- Valor de r_e
- Valor de Z_i
- Valor de Z_o
- Ganancia de voltaje, A_v y A_i

Determine el efecto de h_{oe} sobre las cantidades de la figura 5.28 si $h_{oe} = 20\ \mu\text{S}$